

Задачи

. 01

Найдите точку минимума функции $y = \log_5(x^2 - 6x + 12) + 2$.

Ответ:

3

. 02-97718

Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 - 14x + 149}$.

Ответ:

10

. 03

Найдите точку максимума функции $y = 11^{6x-x^2}$.

Ответ:

3

. 04 - 137832

Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 18x^2 + 81x + 17$.

Ответ:

9

. 05 - 121854

Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 + 5x^3 - 140x$ на отрезке $[-8; -1]$.

Ответ:

208

. 06 - 158628 СТАТГРАД

Даны функции $f(x) = x^2 - 2x$ и $g(x) = 3x - 1$. Найдите значение переменной x , при котором верно равенство $f'(x) = g'(x)$.

Ответ:

2,5

. 07 - 101725

Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 25x + 14$.

Ответ:

5

. 08 - 137837

Найдите точку максимума функции $y = 17 + 27x - 2x^{\frac{3}{2}}$.

Ответ:

81

. 09 - 91264

Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 24x + 1$.

Ответ:

256

. 09.1 121845

Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 4)^2(x + 3) - 6$ на отрезке $[-5; -3, 5]$.

Ответ:

-6

. 10 - 130193

Найдите точку максимума функции $y = \frac{196}{x} + x + 7$.

Ответ:

-14

. 11 - 146548

Найдите точку минимума функции $y = \frac{25x^2 + 169}{x}$.

Ответ:

2,6

. 12 - 121841 ЯЩЕНКО

Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{2x^2 - 9x + 8}{x}$ на отрезке $[0, 5; 10]$.

Ответ:

-1

. 127713 (аналог)

Найдите точку максимума функции $y = (10x - 13) \cos x - 10 \sin x - 8$, принадлежащую промежутку $(0; \frac{\pi}{2})$.

Ответ:

1.3

. 13 - 163199 СТАТГРАД

Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 16}{x}$.

Ответ:

-4

. 14 - 127769

Найдите точку максимума функции $y = 0,5x^2 - 21x + 110 \ln x + 43$.

Ответ:

10

. 14.0 - 137863

Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(8x) - 8x + 7$ на отрезке $[\frac{1}{16}; \frac{5}{16}]$.

Ответ:

6

. 16 - 92104

Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 7) - 2x - 3$.

Ответ:

7,5

. 17 - 137864

Найдите наименьшее значение функции $y = 9x - 9 \ln(x + 11) + 7$ на отрезке $[-10, 5; 0]$.

Ответ:

-83

. 18 - 137866

Найдите наименьшее значение функции $y = 12x - \ln(12x) + 4$ на отрезке $[\frac{1}{24}; \frac{5}{24}]$.

Ответ:

5

. 19 - 137861

Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 3)^7 - 7x - 9$.

Ответ:

-2

. 20 - 137868

Найдите наименьшее значение функции $y = 9x - \ln(x + 5)^9$ на отрезке $[-4, 5; 0]$.

Ответ:

-36

. 21 - 113026

Найдите точку минимума функции $y = (7x^2 - 21x - 21) \cdot e^{x+12}$.

Ответ:

3

. 22 - 91725

Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 13x + 13)e^{5-x}$.

Ответ:

13

. 23 - 126363

Найдите точку минимума функции $y = (58 - x)e^{58-x}$.

Ответ:

59

. 24 - 127388

Найдите точку минимума функции $y = (x + 13)^2 e^{6-x}$.

Ответ:

-13

. 25 - 127390

Найдите точку максимума функции $y = (x - 14)^2 e^{26-x}$.

Ответ:

16

. 26 - 12185

Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 9e^x - 3$ на отрезке $[0; 3]$.

Ответ:

-23,25

. 27 - 137878

Найдите наименьшее значение функции $y = 3 \cos x - 5x + 5$ на отрезке

$$\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right].$$

Ответ:

8

. 28 - 137882

Найдите наибольшее значение функции $y = 10 \sin x - \frac{42x}{\pi} - 12$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.

Ответ:

18

. 29 - 121843

Найдите наименьшее значение функции $y = 3 - 3\pi + 12x - 12\sqrt{2} \sin x$ на отрезке $[0; \frac{\pi}{2}]$.

Ответ:

-9

. 30 - 127713

Найдите точку максимума функции $y = (5x - 1) \cos x - 5 \sin x + 17$, принадлежащую промежутку $(0; \frac{\pi}{2})$.

Ответ:

0,2

. 31 - 90750

Найдите точку максимума функции $y = (10x - 3) \cos x - 10 \sin x + 11$ на интервале $(0; 2\pi)$.

Ответ:

0.3

. 32 - 90751

Найдите точку минимума функции $y = (9 - 10x) \cos x + 10 \sin x - 7$ на интервале $(0; \frac{\pi}{2})$.

Ответ:

0,9

. 36

Найдите наименьшее значение функции $y = -8x + 4 \operatorname{tg} x + 2\pi + 9$ на отрезке $[-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}]$.

Ответ:

13

. 37

Найдите наименьшее значение функции $y = 5 \operatorname{tg} x - 5x + 6$ на отрезке $[0; \frac{\pi}{4}]$.

Ответ:

6



Ключ ответов

1 3	2 10	3 3	4 9	5 208	6 2,5
7 5	8 81	9 256	10 -6	11 -14	12 2,6
13 -1	14 1.3	15 -4	16 10	17 6	18 7,5
19 -83	20 5	21 -2	22 -36	23 3	24 13
25 59	26 -13	27 16	28 -23,25	29 8	30 18
31 -9	32 0,2	33 0.3	34 0,9	35 13	36 6